



Metodologi Penelitian

Sampling dan Desain

Ekohariadi
Yuni Yamasari
Yeni Anistyasari

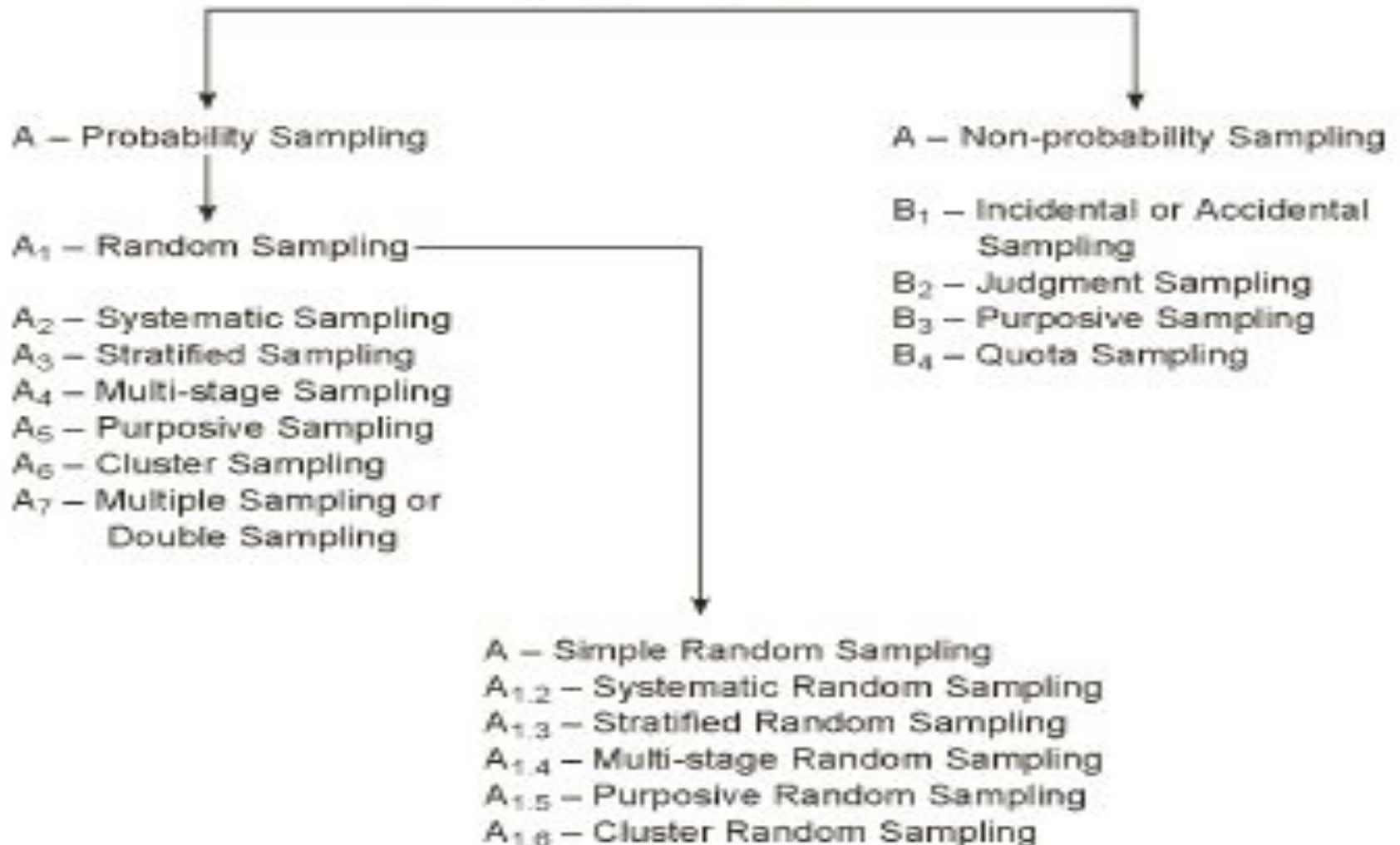
FT Unesa

Pendahuluan

- Populasi adalah semua anggota dari orang, kejadian, maupun obyek. Sampel merupakan bagian dari populasi.
- Desain penelitian didasarkan pada sampling. Rerata, simpangan baku dari observasi sampel disebut statistik. Rerata, simpangan baku dari observasi populasi adalah parameter.
- Inferensi statistik merupakan prosedur dimana peneliti mengestimasi parameter (karakteristik populasi) dari statistik (karakteristik sampel).
- Generalisasi dibuat dengan mengestimasi

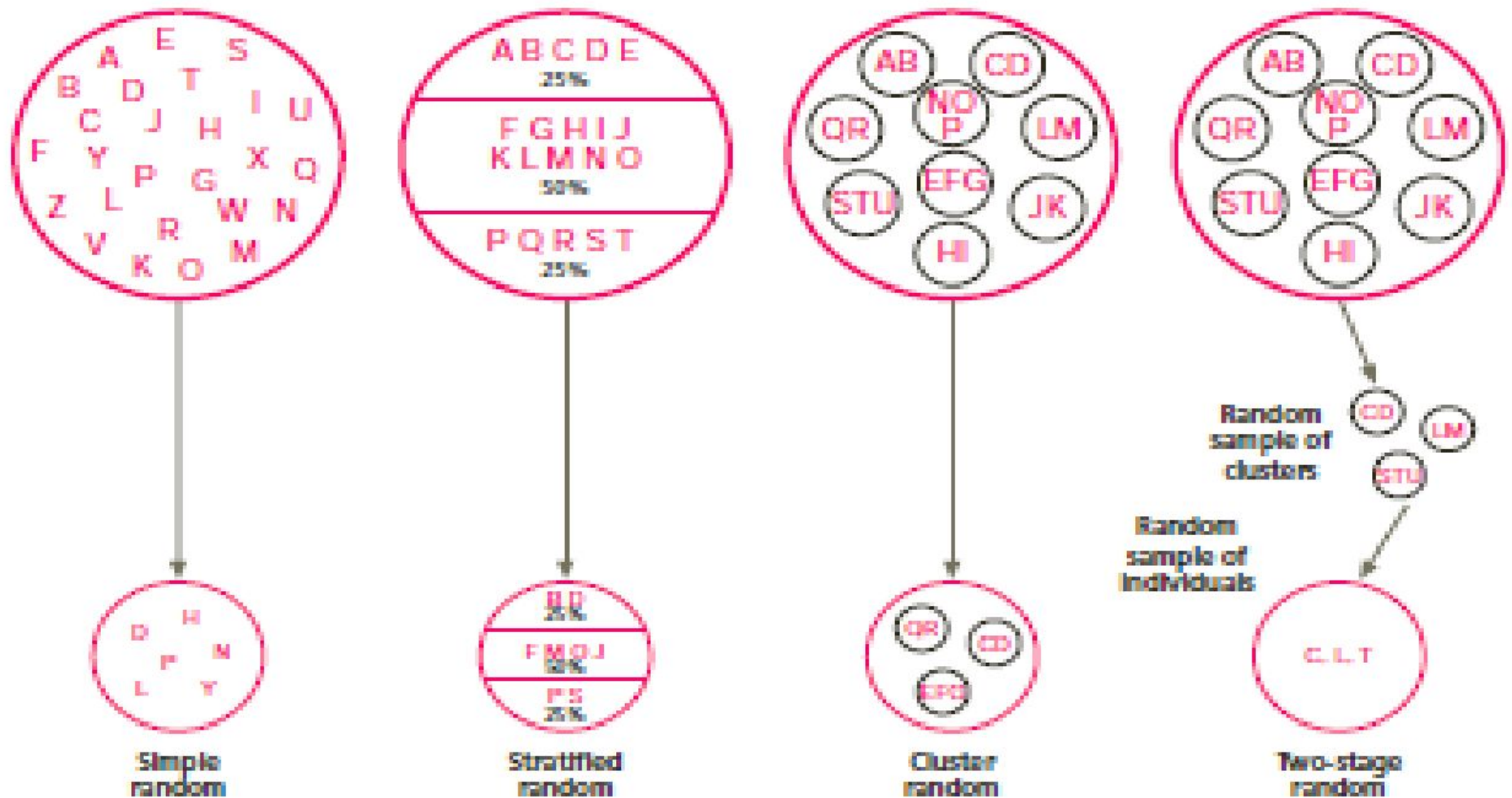
Sampling

Methods of Sampling (Sampling Designs)



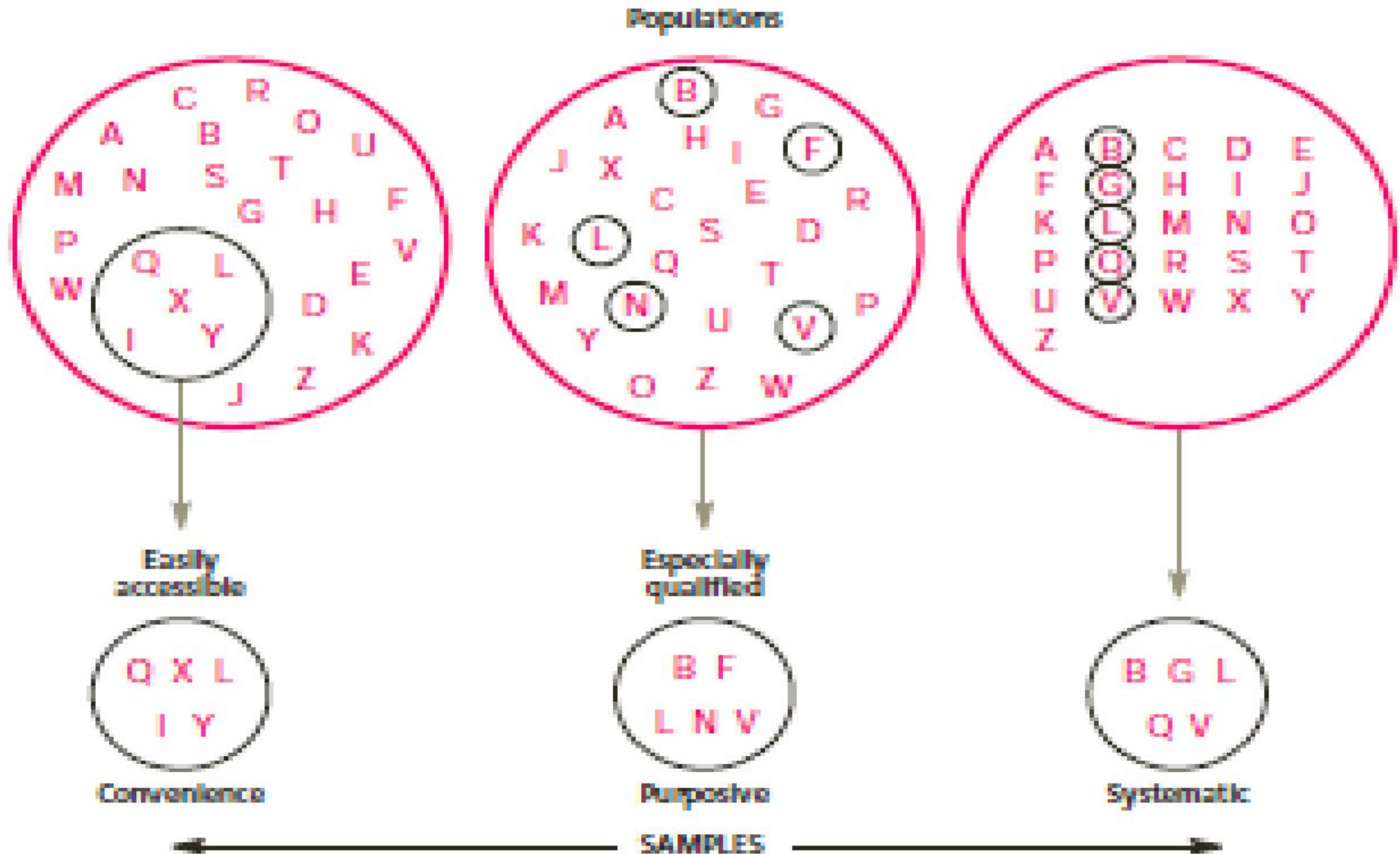
Random Sampling

Populations



Samples

Nonrandom Sampling



Definisi Eksperimen

Ada banyak definisi eksperimen.

“Eksperimen merupakan observasi dengan kondisi yang dikendalikan”.

“Esensi eksperimen adalah mengamati pengaruh dari manipulasi variabel pada variabel dependen”.

“Eksperimen adalah nama yang diberikan ke tipe penelitian pendidikan dimana peneliti mengendalikan faktor-faktor ketika kelompok siswa menjadi subyek selama periode penelitian dan mengamati hasil prestasinya”.

“Eksperimen didefinisikan sebagai pengembangan

Asumsi Dasar Eksperimen

Law of Single Variable: Jika dua situasi serupa dalam setiap aspek, dan satu elemen ditambah atau dikurangi dari satu situasi dan tidak dari yang lain, terdapat perbedaan sebagai hasil dari operasi dari pengurangan maupun penjumlahan elemen



Jika penambahan variabel menyebabkan perbedaan antara dua kelompok, maka perbedaan tersebut disebabkan variabel



Konsep Sebab Akibat

Fokus penelitian ilmiah adalah menganalisis hubungan fungsional dari variabel. Hubungan fungsional mengacu pada relasi sebab dan akibat antara variabel. Misal, peneliti ingin meneliti efektivitas metode pembelajaran baru. Lalu dipilih dua kelompok yang ekuivalen, satu kelompok diajar dengan metode pembelajaran baru dan kelompok lain diajar dengan metode klasikal. Materi dan tes dibuat sama. Prestasi belajar kelompok pertama secara signifikan lebih tinggi daripada kelompok kedua. Disimpulkan bahwa metode pembelajaran baru lebih efektif daripada metode klasikal, sebab kinerja



Perbandingan Kelompok

- Eksperimen biasanya melibatkan dua kelompok subyek, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol atau pembanding.
- Dimungkinkan melakukan eksperimen dengan hanya satu kelompok maupun tiga kelompok.
- Kelompok eksperimen menerima suatu perlakuan, sedangkan kelompok kontrol menerima perlakuan lain.



Eksperimen Sejati: *Randomized Posttest-Only Control Group*

- Ciri penting desain eksperimen sejati (*true experiment*) adalah subyek ditetapkan secara acak ke kelompok perlakuan.
- Setelah menerima perlakuan kedua kelompok diberi tes.

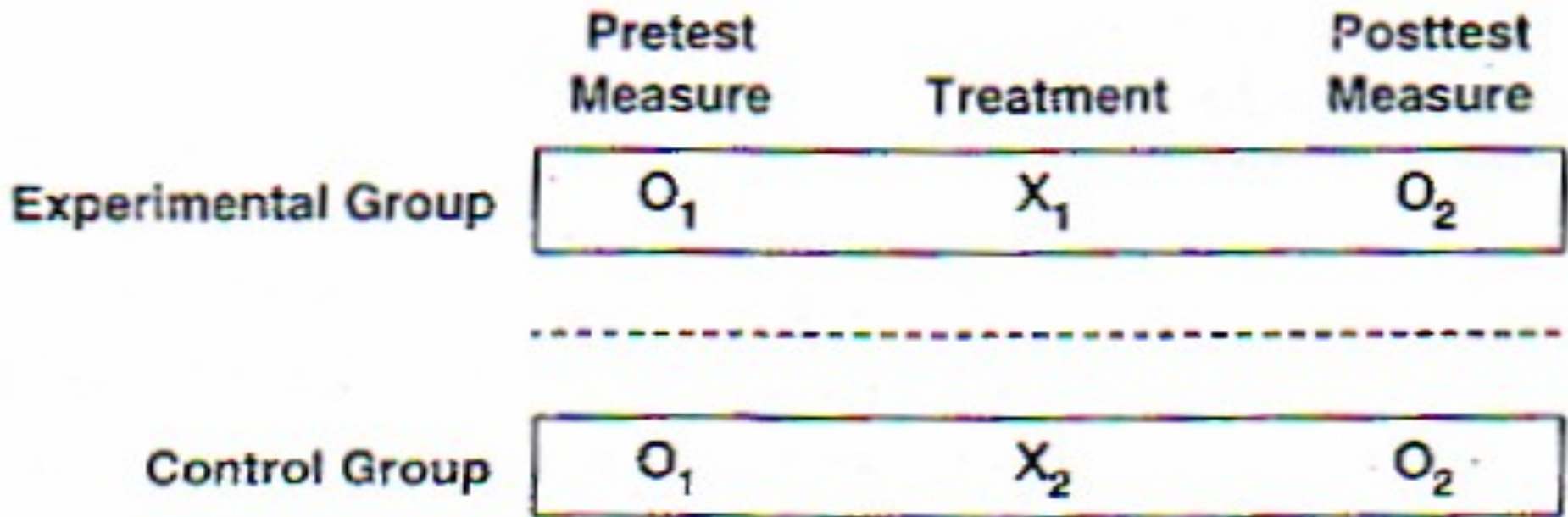
Kelompok perlakuan	R	X_1	O
Kelompok kontrol	R	X_2	O



Desain Penelitian Eksperimen Kuasi (Quasi-Experiment)

Desain penelitian eksperimen kuasi merupakan desain penelitian yang tidak mengendalikan variabel luar (*extraneous*) sebab partisipan tidak dapat ditetapkan secara acak. Misal, jika Anda ingin menyelidiki beberapa metode mengajarkan keterampilan mengukur tegangan pada SMK. Untuk mengendalikan variabel luar, idealnya Anda menetapkan secara acak siswa SMK ke beberapa kelompok kelas yang akan diajar keterampilan mengukur tegangan. Ketika tidak mungkin dilakukan pemilihan secara acak, Anda harus menggunakan desain penelitian eksperimen kuasi. Desain penelitian eksperimen kuasi yang paling umum adalah

Desain Penelitian Eksperimen Kuasi (Quasi-Experiment)



Johnson, B. & Christensen, L. (2008). *Educational research: quantitative, qualitative, and mixed approaches*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc. Halaman 331.



Desain Penelitian Eksperimen Kuasi (Quasi-Experimental)

Garis putus-putus menunjukkan penentuan yang tidak acak (nonrandom) ke dua kelompok. Kelompok eksperimen dan kontrol diberi pretes lalu diberi postes setelah dilakukan perlakuan. Respons dua kelompok lalu dianalisis dengan salah satu dari dua cara. Respons dapat dianalisis dengan membandingkan perbedaan skor pretes-postes dari dua kelompok, atau dengan membandingkan skor postes dua kelompok setelah mengatur skor pretes dengan menggunakan analisis kovarian (Ancova). Anakova adalah metode yang direkomendasi untuk desain penelitian



Desain Faktorial

Desain faktorial menambah jumlah hubungan yang diteliti. Desain ini merupakan modifikasi salah satu desain *posttest-only control group* maupun *pretest-posttest control group* (dengan maupun tanpa penetapan secara acak). Desain faktorial memungkinkan menyelidiki interaksi suatu variabel independen dengan variabel lain yang disebut variabel moderator. Variabel ini dapat berupa variabel

Desain Faktorial

Kelompok perlakuan	O	X_1	Y_1	O
	O	X_1	Y_2	O
Kelompok kontrol	O	X_2	Y_1	O
	O	X_2	Y_2	O

Kelompok yang menerima perlakuan berbeda pada Y,

hasilnya dibandingkan dengan kelompok kontrol.

Desain Faktorial

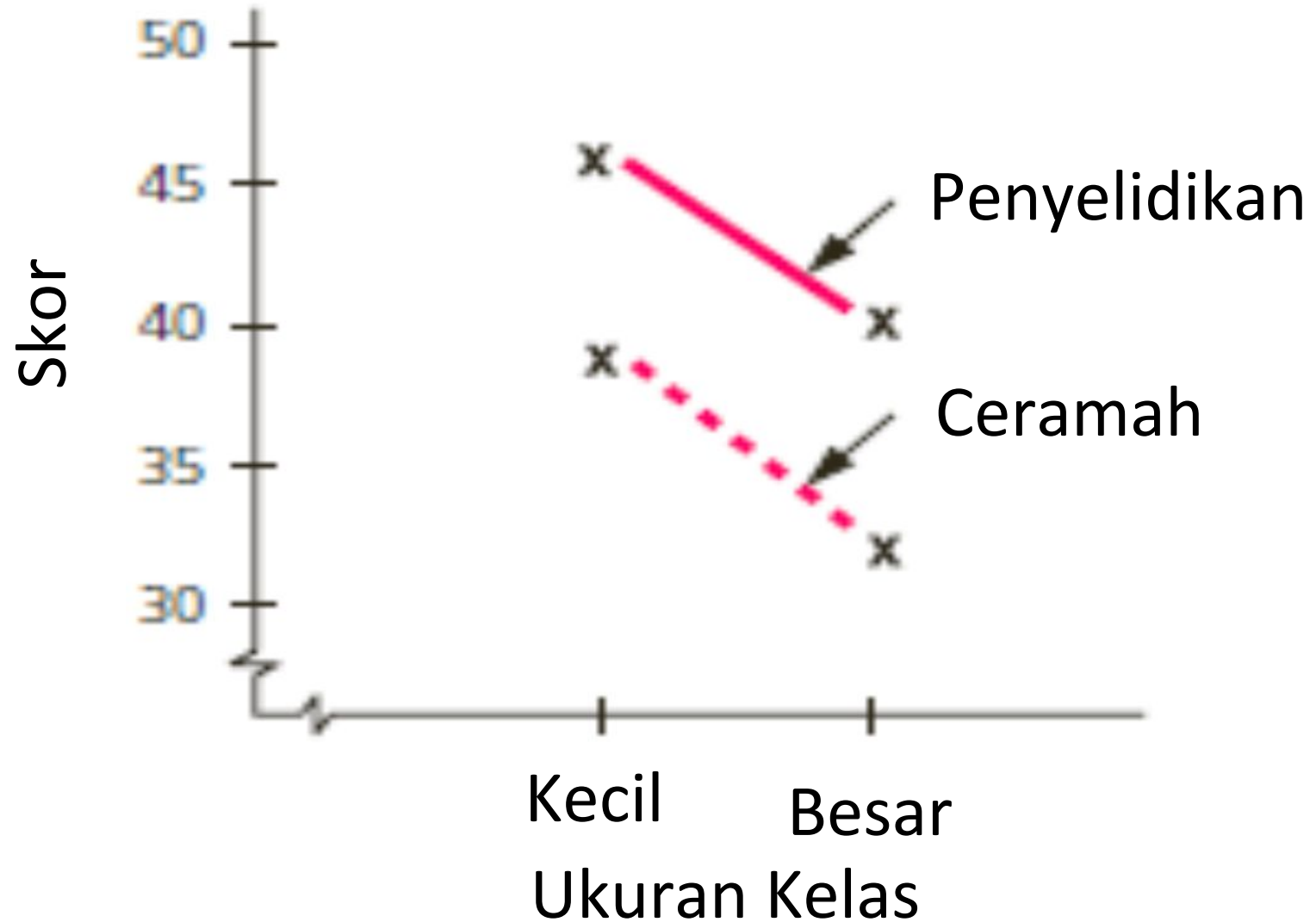
Tidak ada interaksi antara ukuran kelas dan metode

Metode

Ukuran Kelas

	Penyelidikan (X1)	Ceramah (X2)	Rerata
Kecil (Y_1)	46	38	42
Besar (Y_2)	40	32	36
Rerata =	43	35	

Desain Faktorial



Desain Faktorial

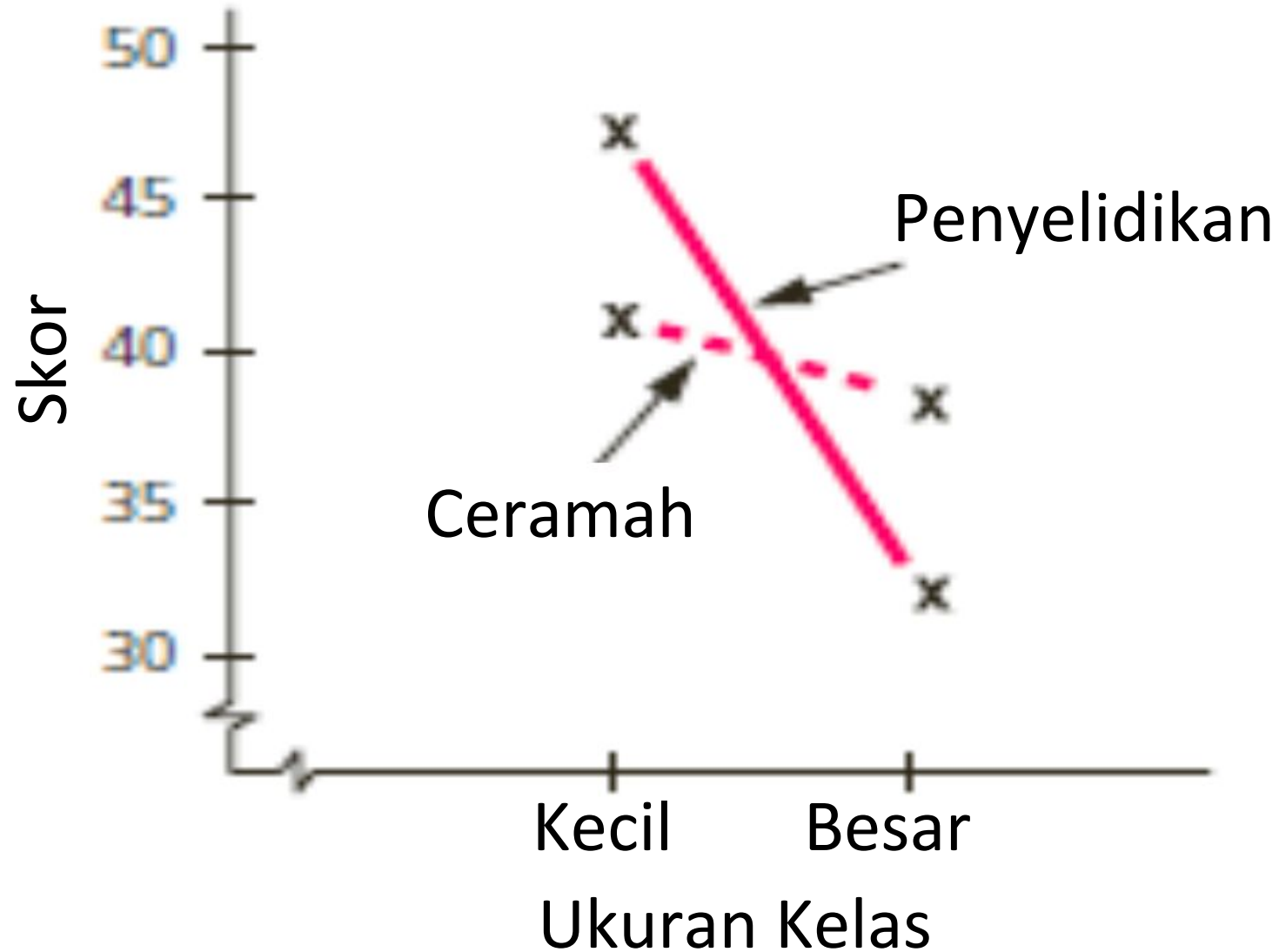
Ada interaksi antara ukuran kelas dan metode

Metode

Ukuran Kelas

	Penyelidikan (X1)	Ceramah (X2)	Rerata
Kecil (Y_1)	48	42	45
Besar (Y_2)	32	38	35
Rerata =	40	40	

Desain Faktorial



Pengaruh Interkasi

Salah satu keuntungan desain faktorial adalah memungkinkan menyelidiki pengaruh interaksi. Misal kita menyelidiki bagaimana tipe piranti (mouse dan layar sentuh) dan pengalaman mempengaruhi

